TIN HỌC DỰ BỊ

IT001DV01

BEYOND BOUNDARIES WITHIN hearts

HOA SEN UNIVERSITY
WORLD CLASS EDUCATION

MOET ACCREDITED
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC GIA

QS STARS RATING SYSTEM

UN-QA

ACBSP

FIBAA

NEAS

HOA SEN UNIVERSITY
WORLD CLASS EDUCATION

PHẦN 3
INTERNET

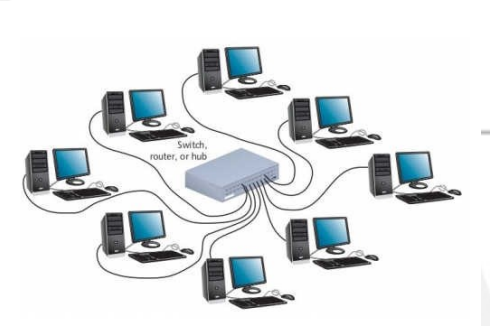
CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN
MOET ACCREDITED KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC GIA
QS STARS RATING SYSTEM
AUN-QA
ACBSP ACCREDITED
FIBAA
NEAS QUALITY ENDORSED CENTRE
BEYOND BOUNDARIES WITHIN hearts

PHẦN 3 INTERNET

1. KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH & INTERNET
2. KẾT NỐI VÀ TRUY CẬP MÁY TÍNH TỪ XA TEAMVIEWER
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
4. HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
5. BÀI TẬP THỰC HÀNH

KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH & INTERNET

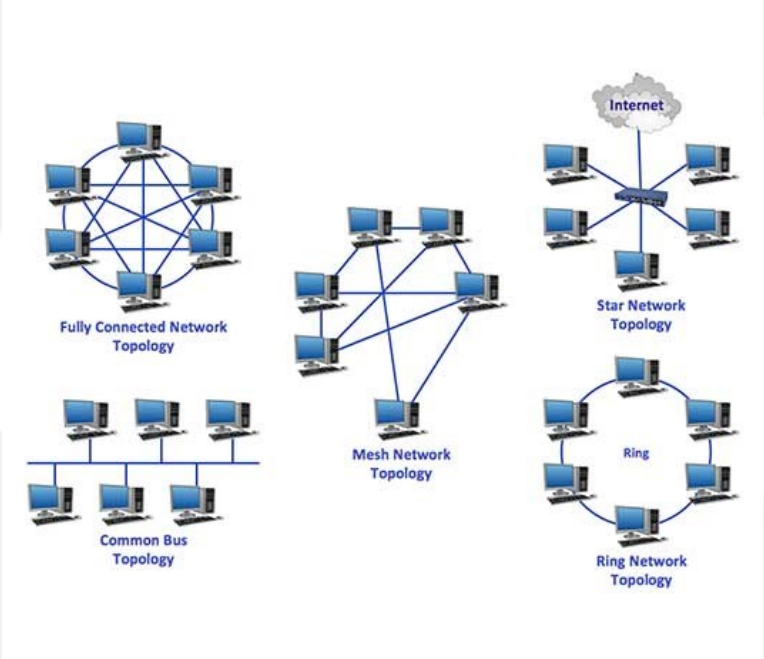
Mạng máy tính?



- **Hệ thống mạng hay mạng máy tính** (computer network hay network system) là sự kết hợp các máy tính lại với nhau thông qua các thiết bị nối kết mạng và phương tiện truyền thông (giao thức mạng, môi trường truyền dẫn) theo một cấu trúc nào đó và các máy tính này trao đổi thông tin qua lại với nhau.
- **Lợi ích của hệ thống mạng máy tính?**
  - Người dùng có thể **xem, sửa, chia sẻ, sao chép,…** các tập tin, chương trình, thư mục từ một máy tính khác một cách dễ dàng ở các quyền cho phép tương ứng.
  - Các máy tính, thiết bị trong cùng một hệ thống mạng có thể dùng chung tài nguyên như: máy in, máy fax, máy tính thiết bị lưu trữ (HDD, FDD và ổ đĩa CD), webcam, máy quét, modem và nhiều thiết bị khác.

Các kiểu mạng

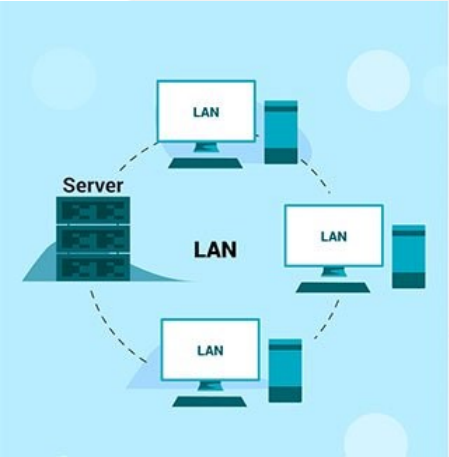
1. LAN (Local Area Network) được gọi là mạng cục bộ, kết nối các máy tính trong một khu vực bán kính hẹp, khoảng vài trăm mét trong một khu vực nhỏ, phạm vi trong 1 tòa nhà. Môi trường truyền thông có tốc độ kết nối cao (tốc độ truyền **100 Mbps**) như cáp xoắn, cáp đồng trục, cáp quang. Mạng LAN thường được sử dụng trong nội bộ của một cơ quan, một tổ chức. Các LAN kết nối lại với nhau thành mạng WAN.

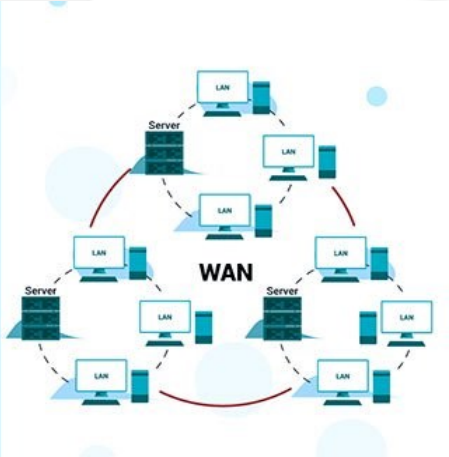


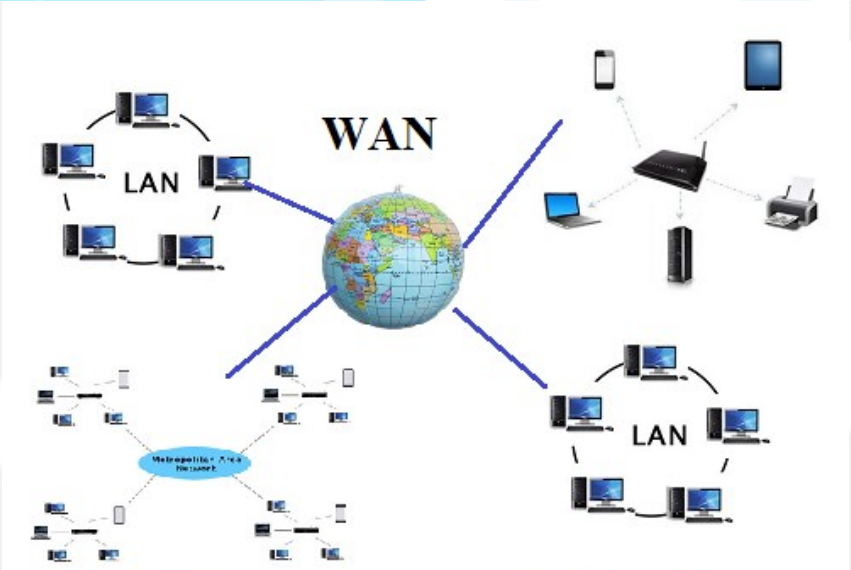
Các kiểu mạng (tt)

2. MAN (Metropolitan Area Network) kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố (khoảng cách thường nhỏ hơn 100 km). Kết nối được thực hiện thông qua môi trường truyền thông tốc độ cao (50-100 Mbps).

3. WAN (Wide Area Network) là mạng diện rộng, kết nối máy tính trong nội bộ quốc gia, hay giữa các quốc gia trong cùng một châu lục. Thông thường kết nối này được thực hiện thông qua mạng viễn thông. Môi trường truyền thông tốc độ 256Kbps đến 2Mbps. Các WAN kết nối với nhau thành GAN.







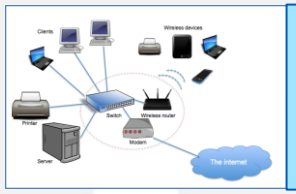
Wide area network (WAN)

Các kiểu mạng (tt)

4. GAN (Global Area Network) kết nối máy tính từ các châu lục khác nhau. Thông thường kết nối này được thực hiện thông qua mạng viễn thông và vệ tinh.

5. PAN (Personal Area Networks) là mạng dựa trên không gian làm việc của một cá nhân. Thiết bị của cá nhân là trung tâm của mạng và các thiết bị khác được kết nối với nó. Ngoài ra còn có các mạng PAN không dây.

Internet

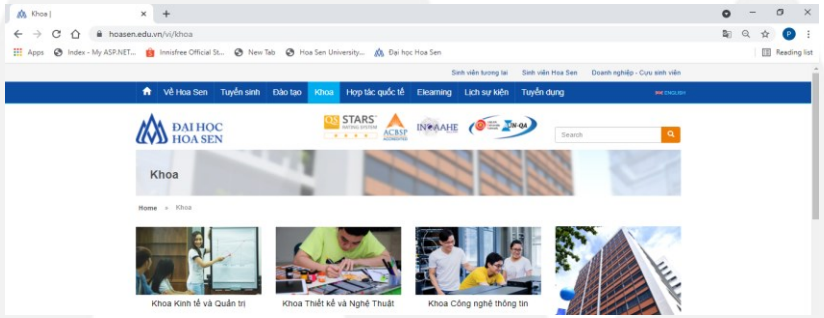


Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Cốc Cốc, Avant Browser, K-Ninja, K-Meleon, Konqueror, Lynx, Opera, Safari, ...

- Mạng khổng lồ của các Mạng Máy Tính trên khắp thế giới
- Tiền thân của mạng Internet là ARPANET (viết tắt của Advanced Research Projects Agency Network), ra đời năm 1969 bởi cơ quan các dự án nghiên cứu cao cấp của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Là một đầu gói chuyển mạch mạng và mạng đầu tiên để thực hiện bộ giao thức TCP/ IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
- Tháng 12 năm 1997, Việt Nam chính thức tham gia kết nối vào mạng lưới Internet.

- WWW/Web/W3
  - www (World Wide Web): Tập hợp các trang web và các nguồn tài nguyên khác (hình ảnh, âm thanh, video…) được liên kết với nhau toàn cầu
- Trình duyệt (Browser)
  - Ứng dụng để gởi yêu cầu người dùng (request) đến các website và hiển thị thông tin (từ tài liệu HTML). Các thiết lập cơ bản trên trình duyệt như: website mặc định, bookmark, history, …
    Yêu cầu: Khi mở trình duyệt Microsoft Edge thì tự động truy cập đến website: **https://www.hoasen.edu.vn/**

Internet (tt)



- **Web server**
  - Máy tính lưu trữ nội dung một hoặc nhiều website
  - Cung cấp truy cập website cho người dùng
- **Website**
  - Là một trang web/trang mạng hoặc tập hợp nhiều trang web có liên quan và liên kết (www.hoasen.edu.vn)
- **Web page (trang web)**
  - Tài liệu (document) có chứa văn bản, hình ảnh, audio, video, animation… (**.html**)
  - Trang chủ (homepage/index): Mỗi Website có 1 trang chủ, là trang web đầu tiên (**.html**) khi người dùng truy cập vào website
- **HTML** *(Hyper Text Markup Language)*
  - Ngôn ngữ đánh dấu dùng để tạo các trang Web
- **Hyperlink (siêu liên kết)**
  - Thường gọi là link (liên kết), kết nối các phần trong một trang web hay các trang web khác

Internet (tt)

- **URL (Uniform Resource Locator)**
  - Là bộ định vị tài nguyên thống nhất, được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet. Các tài nguyên trên Internet được tham chiếu bằng địa chỉ, và địa chỉ này chính là URL. Đôi khi gọi là link website. Ví dụ: http://hoasen.edu.vn/thongbao/thoikhoabieu.html
  - **Protocol (giao thức)**: **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) cách thức gởi & nhận dữ liệu
  - **HTTPS** (HyperText Transfer Protocol **Secure**): là sự kết hợp giữa **HTTP** và giao thức mã hóa bảo mật SSL/TLS
  - FTP (File Transfer Protocol): Là hệ thống dùng chuyển tải các tập tin (cá nhân, kích thước lớn) giữa các máy tính và internet
- **Domain name (tên miền)**: sẽ được ánh xạ thành địa chỉ IP (là một con số để định vị máy chủ, thiết bị lưu trữ…)

Ví dụ: www.hoasen.edu.vn

Mô tả:

- ✓ **Hoa Sen** là tên một trường đại học ở Việt Nam
- ✓ **www.hoasen.edu.vn** là tên miền cung ứng dịch vụ web của trường ĐH Hoa Sen.
- ✓ **mail.hoasen.edu.vn** là tên miền con cung ứng dịch vụ email của trường ĐH Hoa Sen.

Internet - Nhận dạng tên miền(tt)

- Tên miền theo tổ chức

Tên miền	Tổ chức
com (Commercial)	Thương mại
edu (Educational)	Giáo dục
gov (Governmental)	Tổ chức chính quyền
int (International)	Tổ chức quốc tế
mil (Military)	Quân đội
net (Networking)	Tài nguyên trên mạng
org (Organizational)	Các tổ chức, nhóm, ...

- Tên miền theo quốc gia

Tên miền cấp quốc gia	Quốc gia
vn	Việt Nam
us	Hoa Kỳ
fr	Pháp
de	Đức
au	Úc
eu	Liên minh Châu Âu

Internet (tt)

- **IP (Internet Protocol)**: Mỗi máy tính tham gia mạng phải có một địa chỉ IP duy nhất để phân biệt
- Cách xem địa chỉ IP:

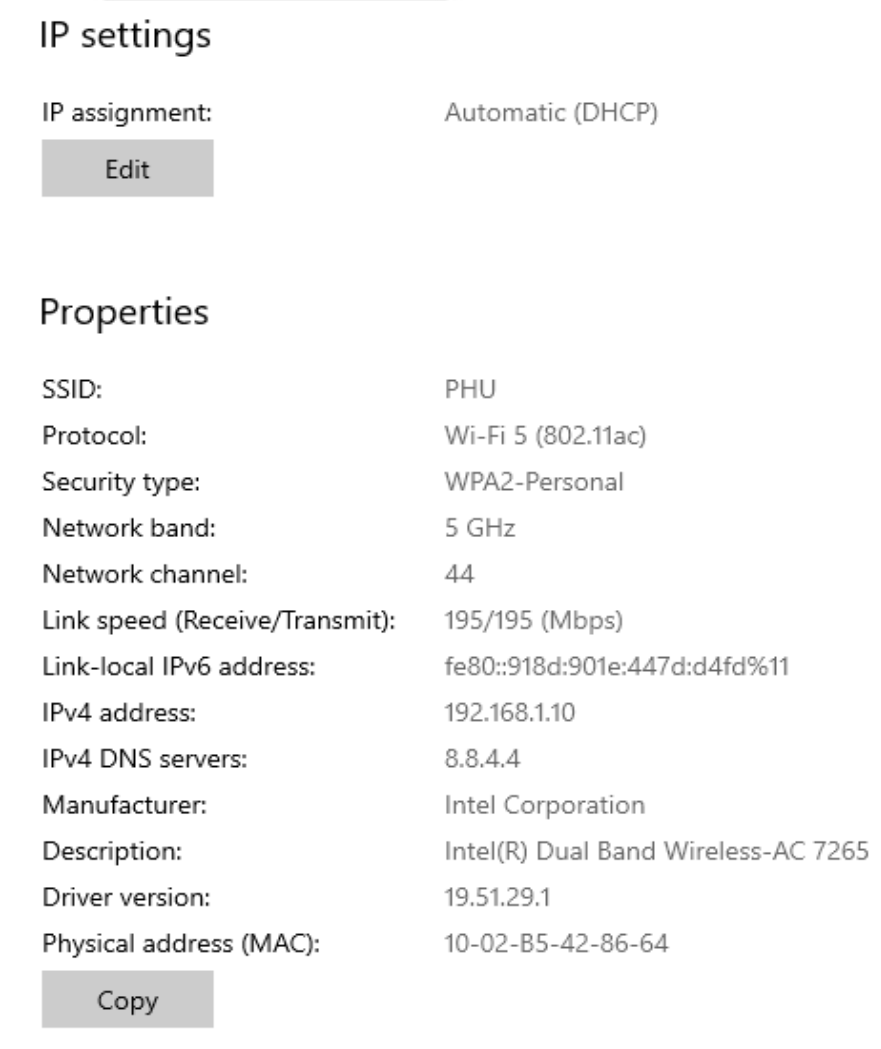
Cách 1: Click phải vào biểu tượng **Network/Wifi**→ chọn **Properties**→tại **IPV4 Address** cho biết địa chỉ IP máy tính

Cách 2: Ấn tổ hợp phím **Logo Windows+R**→Gõ **CMD**→nhập **IPCONFIG/ALL**→tại **IPV4 Address** cho biết địa chỉ IP máy tính

– Ví dụ:

✓ 192.168.100.24 (Địa chỉ IP đúng)

✓ 192.168.**256**.24 (Địa chỉ IP sai vì một nhóm có số vượt quá 255)



Internet – email (thư điện tử)

- Là từ viết tắt của Electronic **Mail**, còn gọi là thư điện tử. Đây là một phương thức trao đổi (gửi – nhận) thư từ thông qua mạng internet.
- Có thể sử dụng các ứng dụng để duyệt mail như: Microsoft Office Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird, hay Eudora, hotmail.com hay gmail.com, ...
- Các thuật ngữ thông dụng
  - ✓ **To, cc, bcc,…**
  - ✓ **Inbox**, outbox, drafts, trash, sent mail, spam, chat, starred,…
  - ✓ **Compose, reply, reply all, forward**,…
  - ✓ **Attach, hyperlink**
  - ✓ **Subject, Signature**

Cấu trúc một địa chỉ email:

<Tên tài khoản>@<Tên miền>

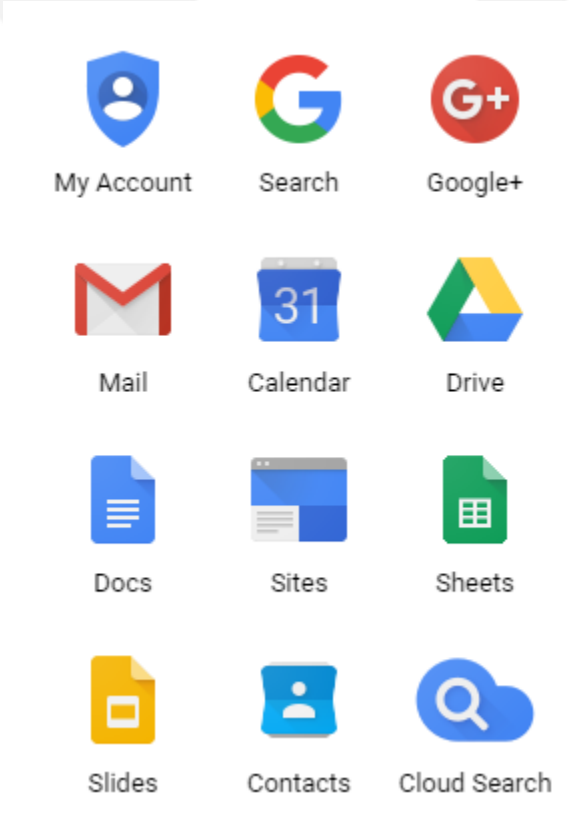
• Ví dụ: info@gmail.com, xyz@sinhvien.HoaSen.edu.vn ITsupport@hoasen.edu.vn,...

▪ Tên tài khoản: tên được đăng ký bởi người dùng, để phân biệt với các địa chỉ email khác có cùng tên miền.

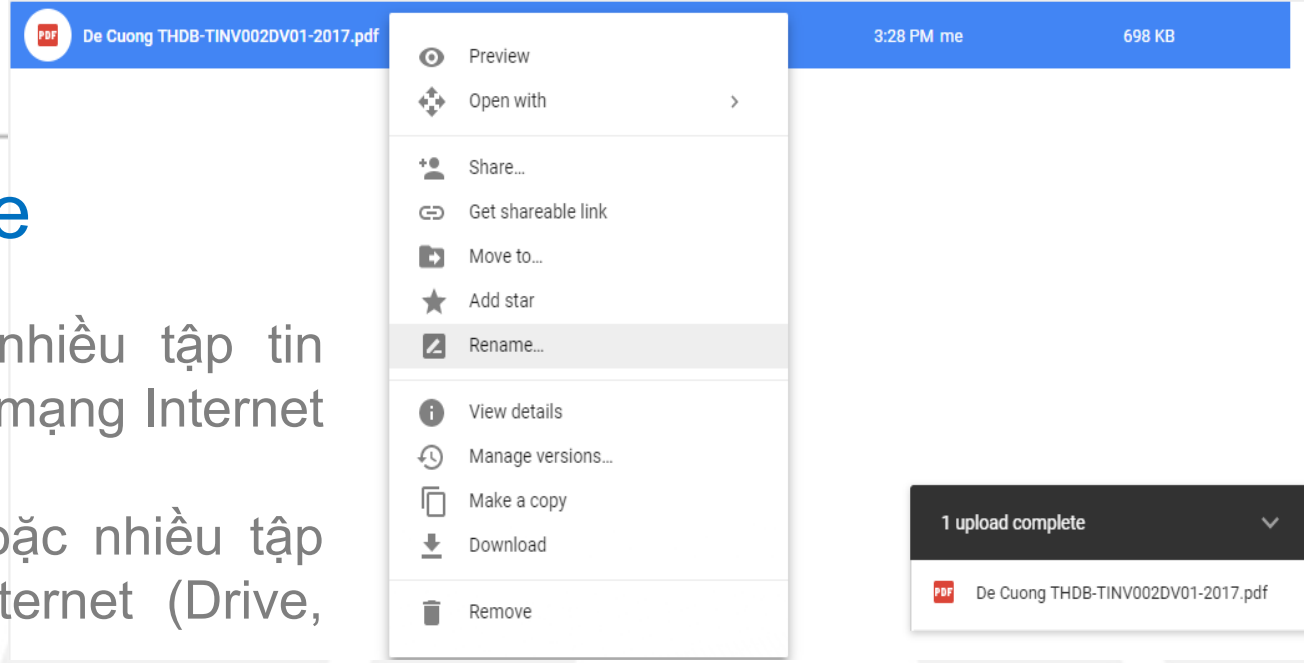
▪ Tên miền: là tên miền của nơi cung cấp dịch vụ thư điện tử.

Google Drive

- Là dịch vụ lưu trữ trực tuyến do Google cung cấp
- Cung cấp dung lượng miễn phí 15 GB
- Có thể truy cập từ các thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng, điện thoại… trên các hệ điều hành Windows, Android, iOS…
- Truy cập Google Drive theo link https://drive.google.com/ hoặc sử dụng cùng tài khoản gmail
- Tham khảo các tính năng khác trong hệ sinh thái của Google
  - Google+
  - Mail, Calendar
  - Docs, Sheets, Slides…



Một số thao tác trên Google Drive



- **Upload** là quá trình **tải lên** một hoặc nhiều tập tin (file)/thư mục từ máy tính lên ổ đĩa lưu trữ mạng Internet (Drive, Onedrive,…).
- **Download** là quá trình **tải xuống** một hoặc nhiều tập tin/thư mục từ ổ đĩa lưu trữ mạng Internet (Drive, Onedrive,…) về máy tính cá nhân.
- **Share** (chia sẻ) tập tin/thư mục đến một hoặc nhiều tài khoản khác.
  - **Các thao tác:**
    - Thư mục (FOLDER)
      - ✓ Tạo, xóa, di chuyển, đổi tên
    - Tập tin (FILE)
      - ✓ Tạo, xóa, di chuyển, đổi tên
    - Chia sẻ (SHARE)
      - ✓ Thư mục
      - ✓ Tập tin
    - Lưu ý: chọn chế độ chia sẻ cho phép: xem (view), sửa (edit), bình luận (comment))

Một số thao tác trên Google Drive (tt)

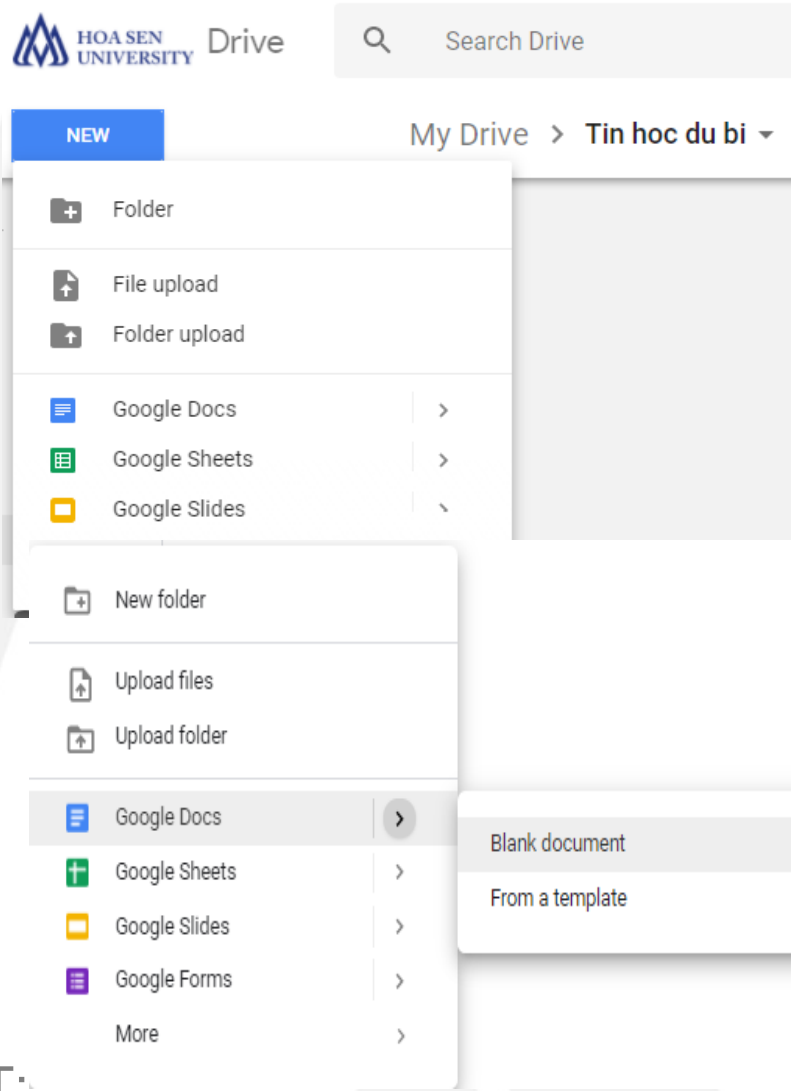
Thực hiện một trong 2 cách sau:

- Nhấp vào **New**
- Nhấp phải vào giữa cửa sổ Drive

Sau đó, chọn mục chức năng tương ứng (tạo mới, upload tập tin/thư mục)

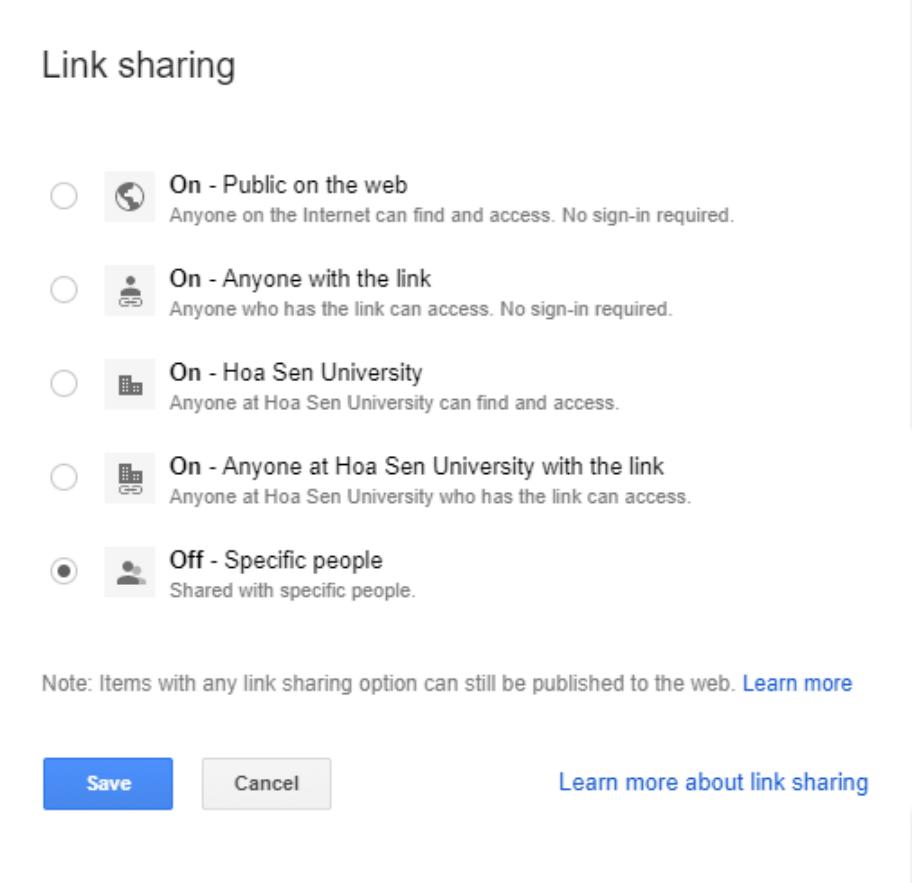
Ví dụ:

1. Tạo thư mục "**Tin hoc du bi**"
2. Trên máy tính cá nhân, tạo tập tin Ms Word tên **Gioithieu.docx** chứa thông tin sinh viên gồm (Họ tên, MSSV, Ngành học, email), hoặc sinh viên có thể tạo trực tiếp tập tin **Gioithieu.doc** trên Google Docs
3. Sinh viên tạo 1 tập tin tên DoanInternet_Manhom.xls trên Google Sheets chứa thông tin các sinh viên trong nhóm gồm các cột "STT; Họ tên; MSSV; Email; SĐT; Ghi chú đề tài"
4. **Share** 2 tập tin vừa tạo đến các bạn trong lớp



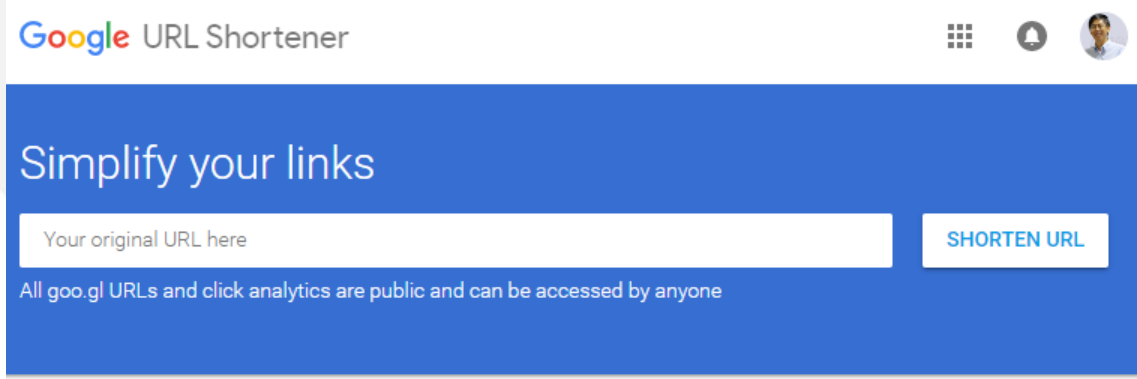
Chia sẻ tập tin/thư mục

- **Lưu ý đường link khi chia sẻ:**
  Public: tất cả người dùng trên Internet
  Anyone with link: người dùng có link
  Hoa sen Uni…: người dùng trong cùng hệ thống
  Hoa sen Uni…with link: người dùng trong cùng hệ thống nhưng phải có link
  …



Rút ngắn liên kết (URL Shortener)

- Rút ngắn (shorten) link để dễ dàng ghi nhớ, chia sẻ, email…
- Ví dụ: http/hsu.edu.vn/thongbao/thoikhoabieu.html -> https://goo.gl/abc123
- https://goo.gl



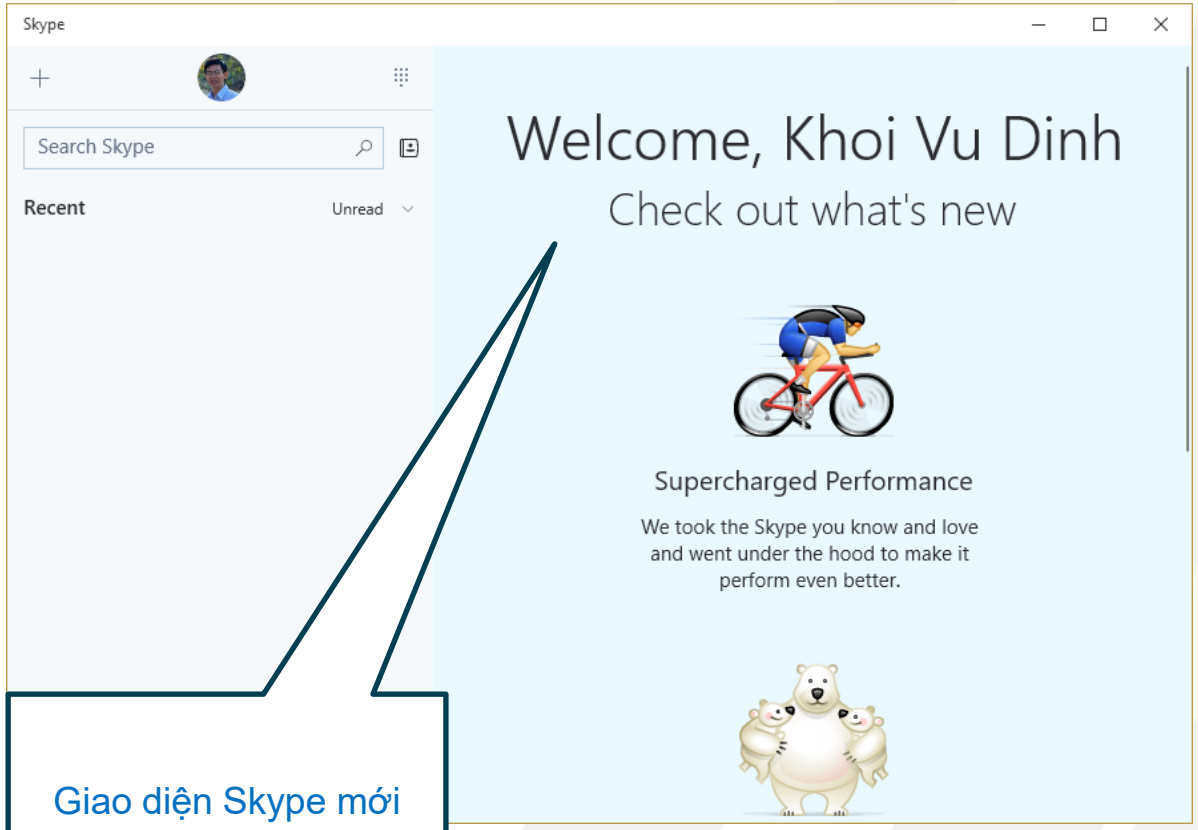
Original URL	Created	Short URL	All Clicks
drive.google.com/drive/folders/0B4ApyHjc...	Aug 14, 2017	goo.gl/Z7dHB1	30

Rows per page: 10 1-1 of 1

Skype

- Phần mềm cho phép chia sẻ, trò chuyện, điện thoại trực tuyến…
- Link download: http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-computer/
  Các thao tác:
  - Cài đặt: phiên bản cho Windows 10 hoặc phiên bản truyền thống (classic)
  - Đăng nhập: tài khoản Skype cũ, Microsoft
  - Sử dụng: trò chuyện (chat/message), trò chuyện nhóm (group), thoại (call), thoại với hình ảnh (video call)

Skype (tt)

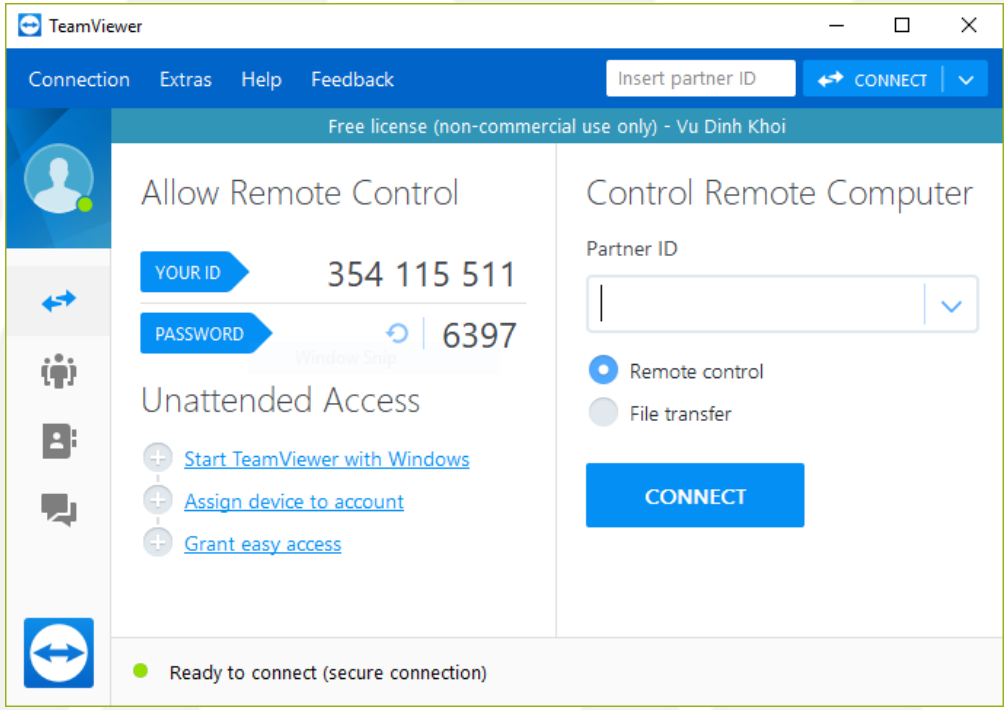


Giao diện Skype mới trên Windows 10

KẾT NỐI VÀ TRUY CẬP MÁY TÍNH TỪ XA TEAMVIEWER

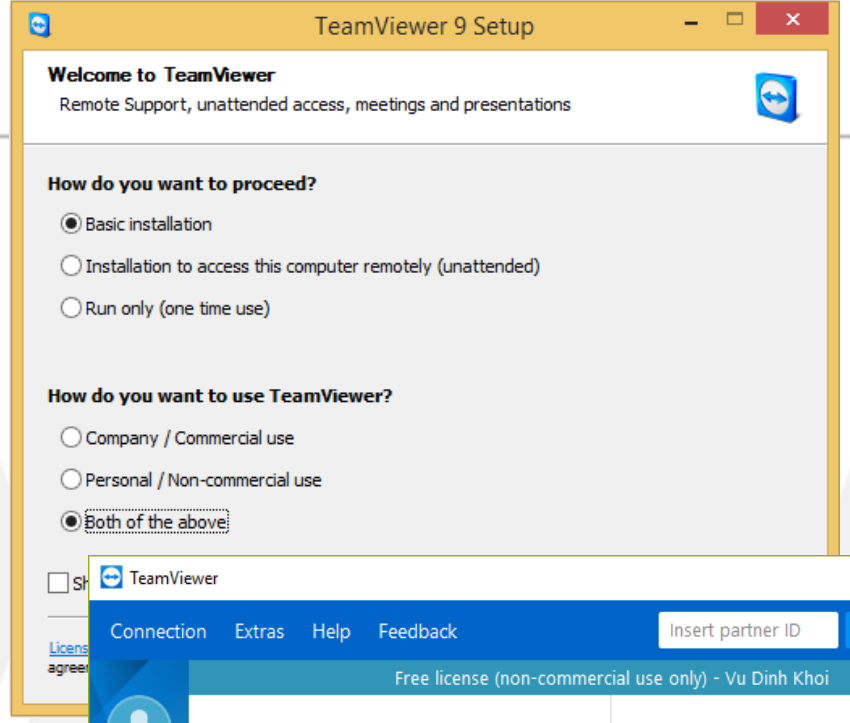
Kết nối và truy cập máy tính từ xa TeamViewer

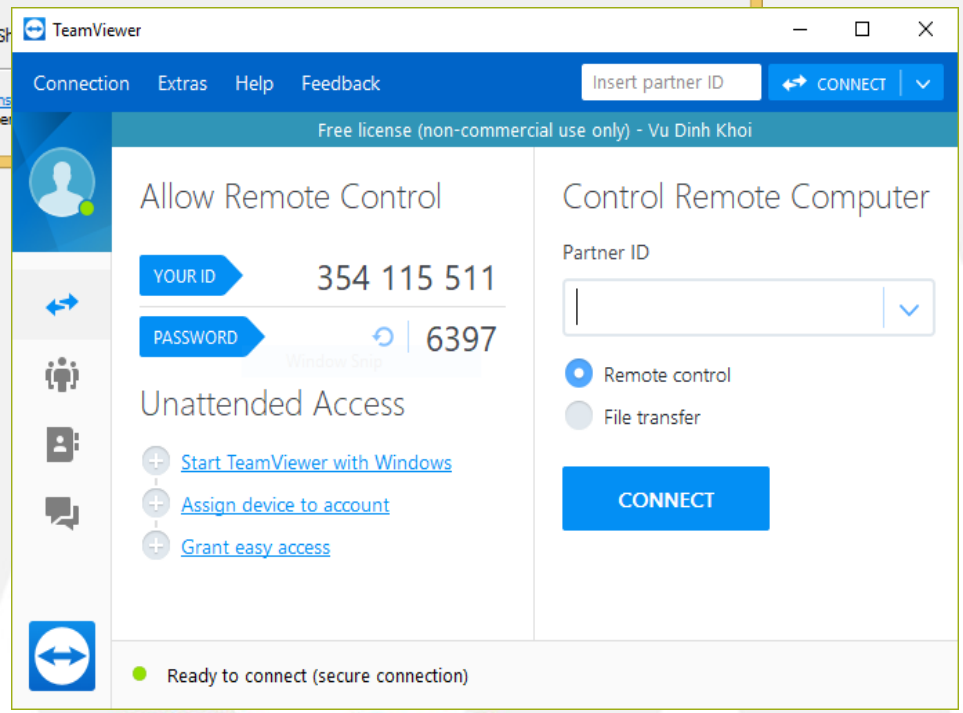
- **TeamViewer**
  - Là phần mềm cung cấp giải pháp toàn diện cho việc kết nối từ xa và hỗ trợ qua Internet (Điều khiển máy tính, gửi tập tin, họp trực tuyến, giảng dạy trực tuyến…).
  - Có 3 phiên bản dành cho doanh nghiệp là Business, Premium, Corporate (Chỉ trả phí 1 lần không trả phí hàng tháng).
  - Có trên 200 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia. Các bạn có thể tải và cài đặt trên hệ điều hành Windows, Mac, Linux hay các thiết bị di động
  - Link download: http://www.teamviewer.com/vi/download



TeamViewer

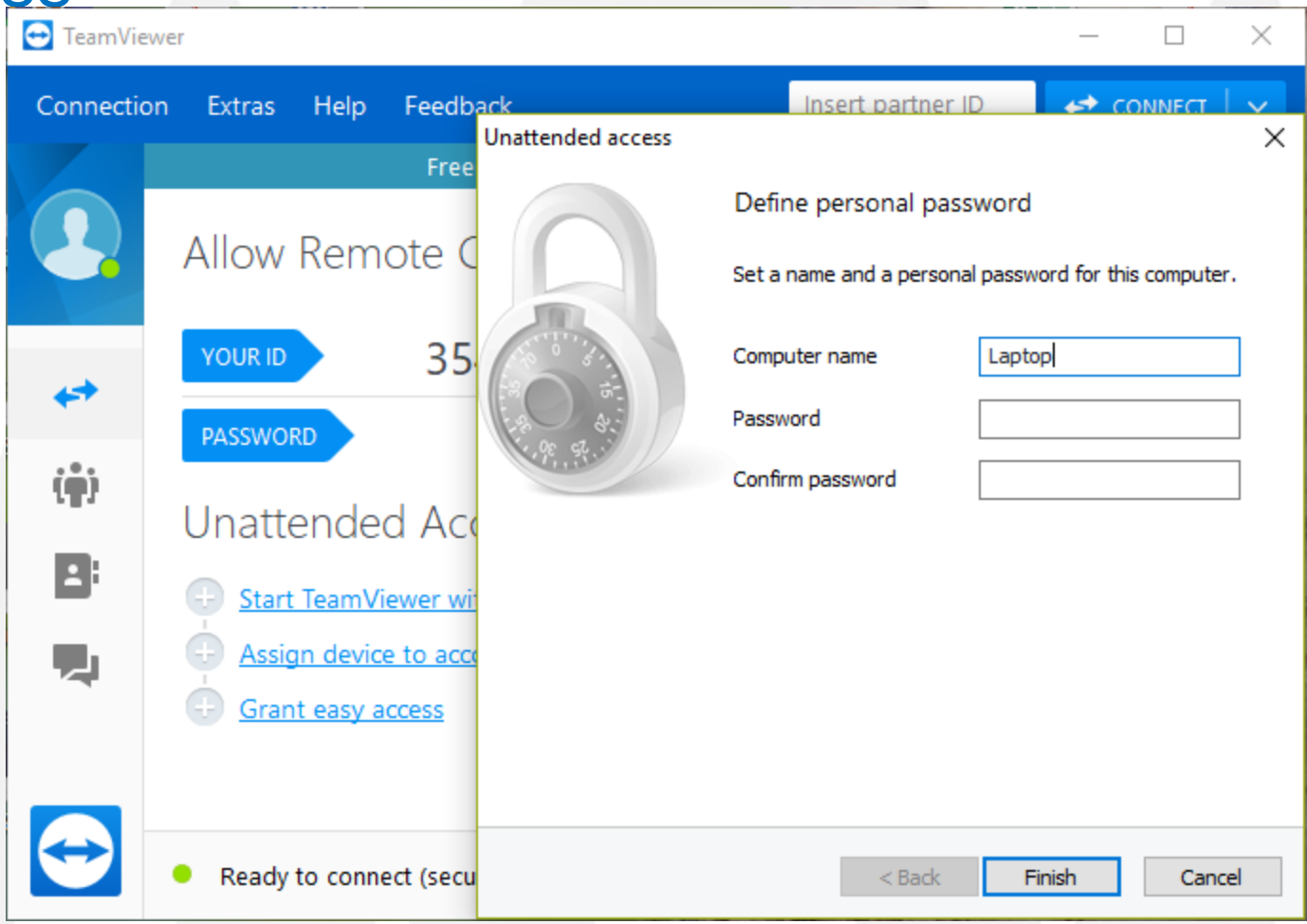
- Cài đặt TeamViewer, tùy vào mục đích sử dụng người dùng cài đặt xác nhận:
- Chọn kiểu cài đặt:
  - Basic Installion: cài cơ bản mặc định
  - Install to access…: truy cập máy từ xa
  - Run only: xin phép chỉ sử dụng 1 lần
- Cung cấp đối tượng cài đặt là:
  - Company/Commercial use: Công ty có thương mại
  - Personal/ Non-Commercial use: Cá nhân không thương mại
  - Both…: thuộc cả hai đối tượng trên
- Lưu ý: sau khi cài đặt, nếu người dùng cung cấp ID và Password cho máy tính khác là cho phép quyền truy cập/điều khiển vào máy tính cá nhân của mình





TeamViewer – Unattended access

- Xác nhận để truy cập



UltraViewer

- Chúng ta có thể sử dụng ứng dụng khác để truy cập máy tính từ xa như: **UltraViewer**
- Sinh viên có thể thực hành theo link tải ứng dụng:
  - https://www.ultraviewer.net/vi/download.html

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Tìm kiếm thông tin

- Có nhiều trang web, công cụ, cỗ máy tìm kiếm (search engine), công cụ phổ biến nhất là **Google**
- Người dùng cần cung cấp từ khóa (keyword) cho search engine
- Các kỹ thuật dưới đây áp dụng cho **Google Search**

Gõ từ khóa cần tìm

- Không chuyển hướng theo ngôn ngữ quốc gia (no country redirection): http://www.google.com/ncr

Một số kỹ thuật tìm kiếm

1. **Tìm kiếm từ khóa đơn, nhóm từ khóa**
   - Tìm kiếm tất cả các trang web chứa toàn bộ cụm từ hoặc một trong các cụm từ
   - Hạn chế dùng, vì trả về nhiều kết quả không cần thiết

   Ví dụ: nhập các từ, cụm từ tìm kiếm, lần lượt gõ:

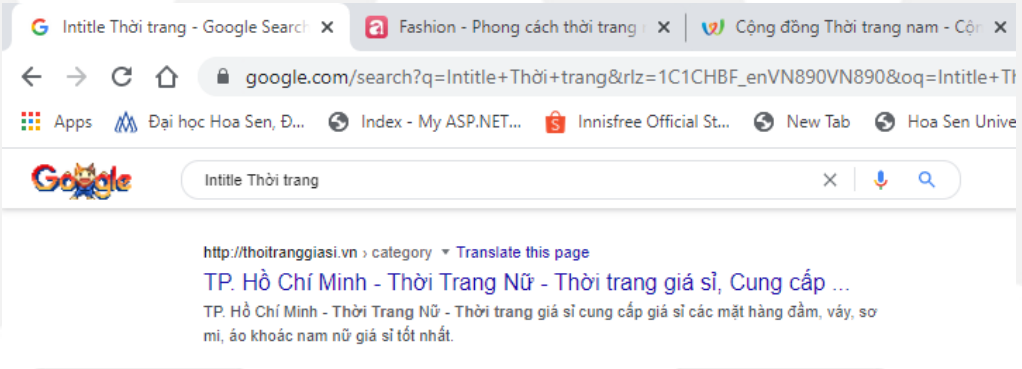
   Câu hỏi trắc nghiệm Windows
   Câu hỏi trắc nghiệm Internet
   Microsoft word 2016
   Microsoft PowerPoint 2016

   ⇨Kết quả trả về các trang web chứa chính xác cụm từ
2. **Tìm <u>chính xác</u> cụm từ**

   Ví dụ: nhập các từ, cụm từ cần tìm kiếm chính xác

   Gõ: "Thời trang Việt Nam"

   ⇨ Kết quả trả về trả về các trang web chứa chính xác cụm từ
3. **Tìm nhóm từ nằm trong tiêu đề (title) trang web**



Ví dụ: tìm các website mà tiêu đề có chứa "Thời trang Việt Nam"

Gõ: intitle: Thời trang Việt Nam

Gõ: intitle:"Thời trang Việt Nam"

Một số kỹ thuật tìm kiếm (tt)

4. **Tìm kiếm trong một Website**

   Ví dụ: Tìm tất cả các trang web chứa từ "thiết kế Web" trong site hoasen.edu.vn

   Gõ: "thiết kế Web" site: hoasen.edu.vn

5. **Tìm kiếm cụm từ nằm trong URL**

   Ví dụ: Tìm tất cả các trang web mà URL có chứa thiết kế Web

   Gõ: inurl: thiết kế Web

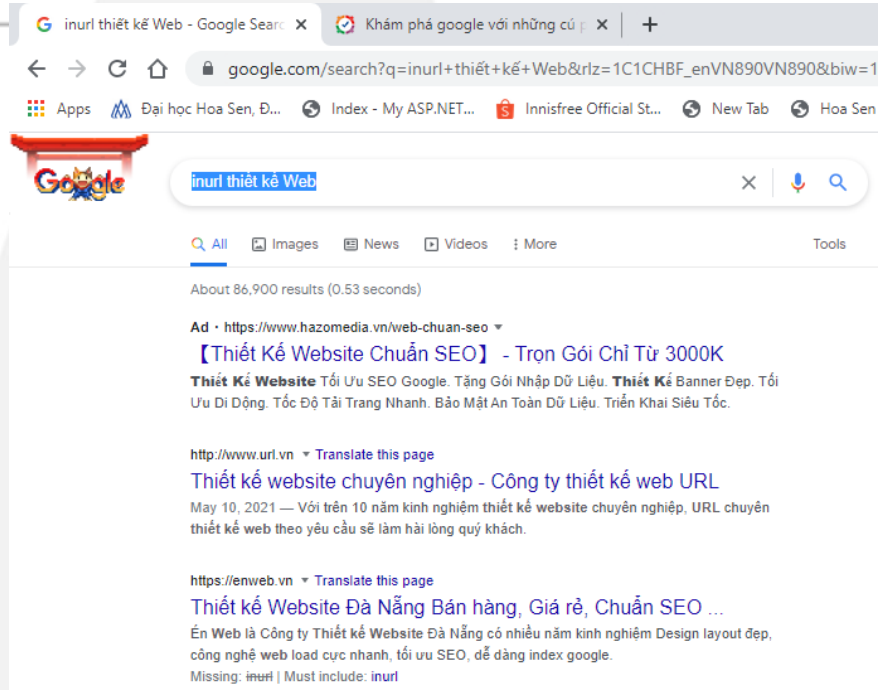
⇨ Kết quả trả về khác nhau link hoặc domain giống Hình 1. inurl: thiết kế Web

6. **Tìm kiếm cụm từ trong tập tin có phần mở rộng (extension)**

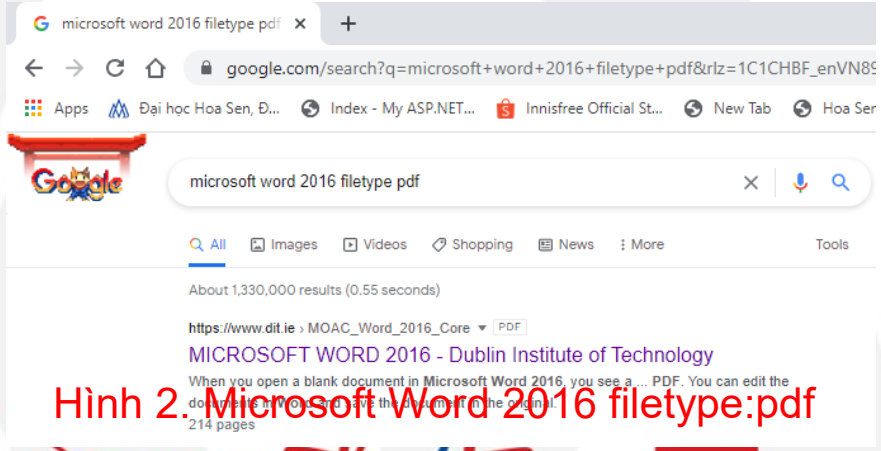
   Ví dụ: Tìm tất cả các trang web cho phép truy cập nội dung tài liệu **Microsoft Word** kiểu tập tin **.pdf**

   Gõ: Microsoft Word 2016 filetype:pdf

⇨ Kết quả trả về khác nhau **link** hoặc **domain** giống



Hình 1. inurl: thiết kế Web



Hình 2. Microsoft Word 2016 filetype:pdf

Hình 2. Microsoft Word 2016 filetype:pdf

Một số kỹ thuật tìm kiếm (tt)

7. **Tìm với ký tự đại diện (wildcards) hoặc từ chưa biết**

   ?: đại diện MỘT ký tự bất kỳ

   *: đại diện cho MỘT CHUỖI có chiều dài bất kỳ (0-n ký tự)

   Ví dụ: Tìm những trang web chữa chuỗi Thời trang và Việt Nam, tuy nhiên giữa 2 chuỗi này có thể tồn tại nhiều kí tự hoặc từ không nhớ.

   Gõ: "Thiết kế * Việt Nam"

8. **Tìm số trong phạm vi**

   Tìm kiếm các giá trị nằm trong phạm vi dãy số, như giá cả, số lượng…

   Ví dụ: Tìm những trang web có camera có giá từ $50 đến $100

   Ví dụ: Tìm những trang web thời trang Việt Nam từ năm 2000 đến 2021

   Gõ: camera $50..$100

   Gõ: Thời trang Việt Nam từ năm 2000..2021

Một số kỹ thuật tìm kiếm (tt)

9. **Tìm kiếm kết hợp (Combine search)**

   Sử dụng toán tử OR giữa các cụm từ hoặc sử dụng toán tử |

   Ví dụ: Tìm những trang web có từ camera hay phone, hoặc cả hai

   Gõ: camera **OR** phone

   Gõ: camera | phone

   Cả hai trường hợp trên cho cùng kết quả

10. **Tìm kiếm loại trừ (Exclude)**

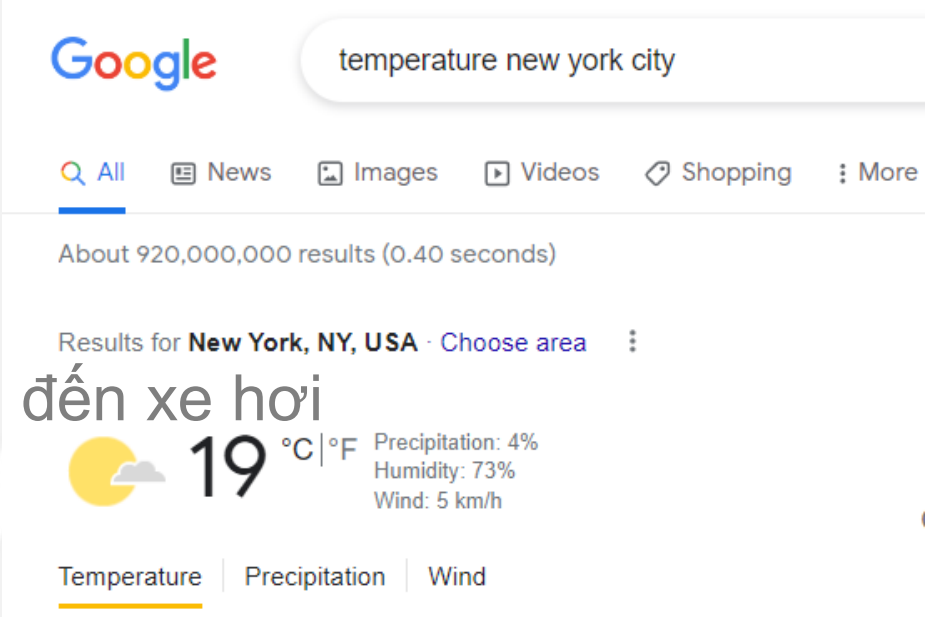
    Sử dụng toán tử - để loại trừ từ khóa

    Ví dụ: Tìm kiếm tốc độ báo, nhưng không liên quan đến xe hơi

    Gõ: jaguar speed – car

11. **Xem nhiệt độ các vùng, miền quốc gia**

    Ví dụ: temperature new york city



Một số kỹ thuật tìm kiếm (tt)

12. Xem thời gian

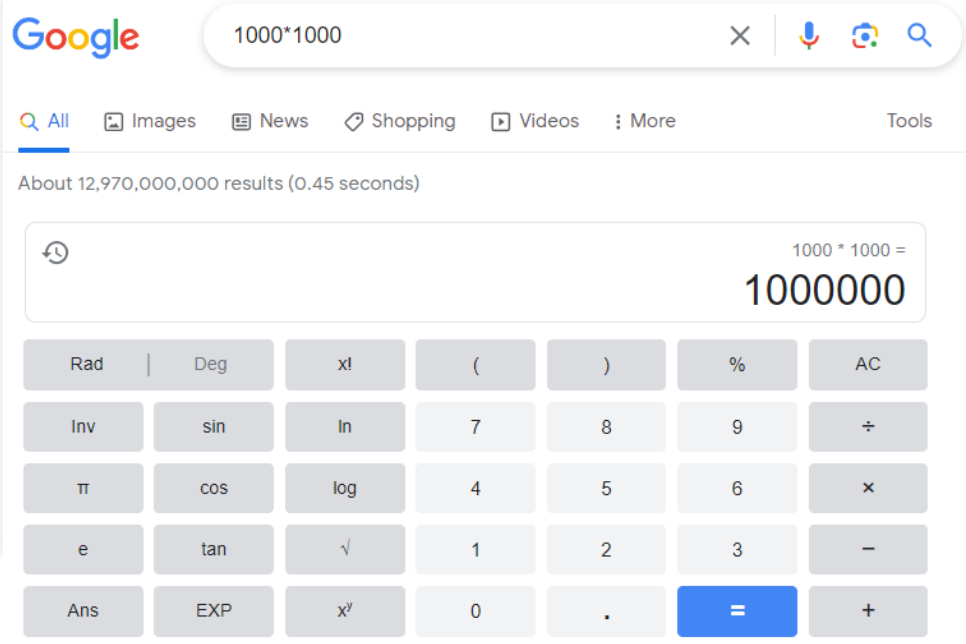
Ví dụ: time new York city

13. Đổi tiền tệ

Ví dụ: 1 USD bằng bao nhiêu VND?

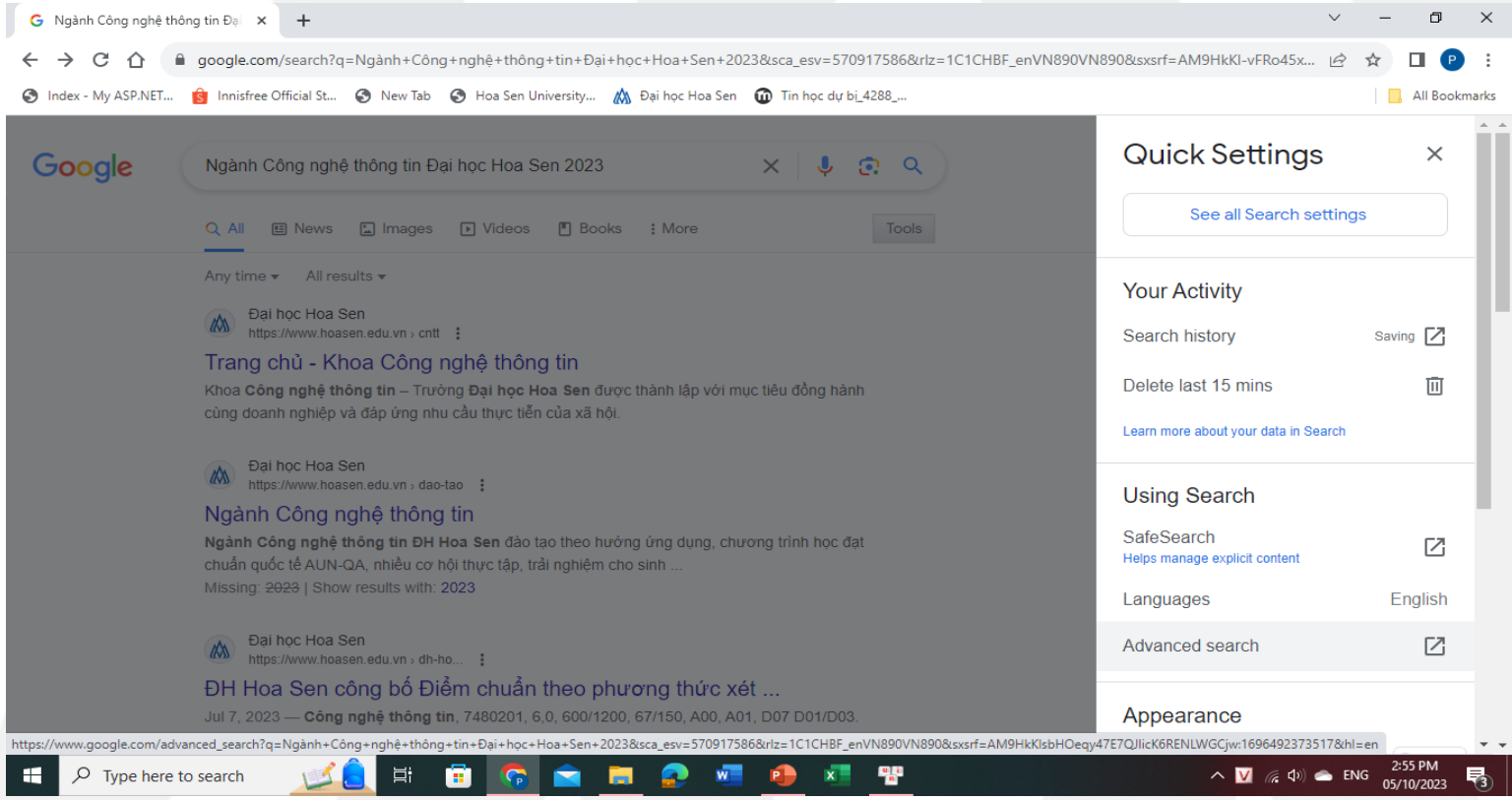
14. Tính toán

Ví dụ: 1000*1000



Tìm kiếm nâng cao trong Google

15. Chức năng Settings→Advanced search
(Sinh viên tham khảo thêm)



- Tham khảo
  https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en&ref_topic=3081620

Tóm tắt nội dung bài học

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET

* * * Nội dung sinh viên cần thực hiện Đồ án Internet

1. Phân chia nhóm (3-5 sinh viên/nhóm), chọn nhóm trưởng, cung cấp email, sđt zalo để liên lạc thảo luận hay họp nhóm.
2. Mỗi nhóm chọn nội dung đề tài (topic) trong **Phần 2: Đồ án tìm kiếm thông tin trên Internet** của tập tin **"1. Baitapthuchanh_va do an_Internet.pdf"** trong thư mục**:.\Week 3\Practice\.**
3. Giảng viên ghi nhận thông tin nhóm và chủ đề trong tập tin **2. GhinhanthongtinSinhvien_vaDoanInternet_hocky_Lopxxxx.xlsx** trong thư mục **.\Week 3\Practice**
4. Phân chia công việc, các nhóm tự phân công thực hiện. Việc phân công phải được ghi nhận.
5. Sử dụng các công cụ và phương pháp tìm kiếm hiệu quả để tìm kiếm các thông tin liên quan đến đề tài.
6. Các nhóm bắt đầu tìm kiếm nội dung theo yêu cầu đề tài ngay sau khi nhận đề tài, nội dung tìm kiếm được trình bày trên Ms Word, **bắt buộc trình bày theo hướng dẫn Iso 5966 và Dàn bài mẫu báo cáo Đồ án Internet.**
7. Tạo tập tin trình diễn Ms PowerPoint chứa nội dung tóm tắt để thuyết trình đồ án.
8. Tuần 12/13 (buổi 12/13): Tất cả các nhóm nộp Đồ án Internet cho giảng viên gồm các tập tin: Ms Word, Ms PowerPoint trên website: **mlearning.edu.vn\Nộp Đồ Án Internet.**

HOA SEN UNIVERSITY
WORLD CLASS EDUCATION

BÀI TẬP THỰC HÀNH

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN
MOET ACCREDITED KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC GIA
QS STARS RATING SYSTEM
AUN-QA
ACBSP ACCREDITED
FIBAA
NEAS QUALITY ENDORSED CENTRE
BEYOND BOUNDARIES WITHIN hearts

Bài tập thực hành Internet tại lớp

- Mỗi Sinh viên thực hành bài tập “Phần 1: Bài tập Internet” của tập tin 1. Baitapthuchanh_va do an_Internet.pdf trong thư mục:**.\Week 3\Practice**